CLOUDFLARE
BUILD FOR EVERYONE

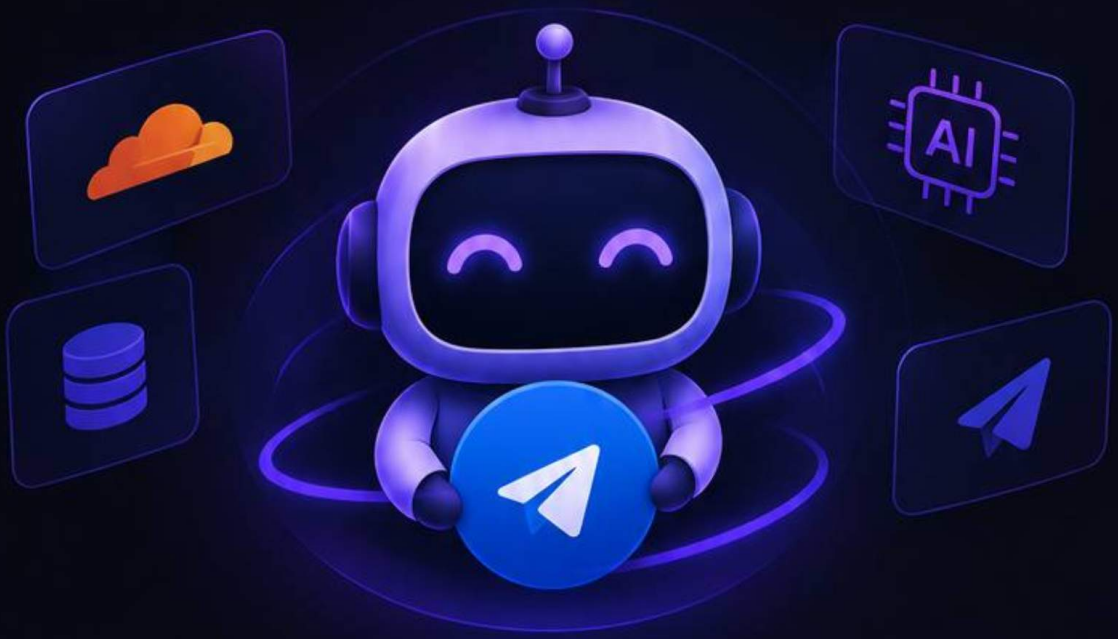
Serverless • AI • Database
Better Together

مستند فنی پروژه

MiniBot

دستیار هوشمند برنامه‌ریزی درسی تلگرام

AI-Powered Telegram Study Planner



تهیه‌کننده:
مینا حبیب‌پور

شماره دانشجویی:
4021277107

درس:
مبانی رایانش ابری

استاد حل تمرین:
امیرآبرون

تاریخ:
آبان ۱۴۰۵

Small steps
build big dreams

Scanned with CamScanner

۱. معرفی و هدف پروژه



پروژه **MiniBot** یک ربات تلگرامی مبتنی بر هوش مصنوعی است که با هدف مدیریت و برنامه‌ریزی فعالیت‌های درسی دانشجویان طراحی شده است. این سامانه به کاربر اجازه می‌دهد درخواست‌های خود را به زبان طبیعی ارسال کند و بدون نیاز به دستورهای پیچیده، وظایف درسی خود را ثبت و مدیریت کند.

در طراحی این پروژه از معماری مبتنی بر سرویس‌های ابری استفاده شده است. پردازش درخولست‌ها در Cloudflare Workers انجام می‌شود، اطلاعات در پایگاه داده Cloudflare D1 ذخیره می‌شوند و تحلیل پیام‌های کاربران بر عهده سرویس Workers AI است.

هدف اصلی، پیاده‌سازی یک نمونه کاربردی از ترکیب رایانش ابری، پایگاه داده و هوش مصنوعی در قالب یک سرویس قابل استفاده از طریق تلگرام است.

۲. فناوری‌ها و زیرساخت‌های مورد استفاده

در پیاده‌سازی MiniBot از فناوری‌های زیر استفاده شده است:

Telegram Bot API و BotFather

برای ایجاد ربات، دریافت توکن اختصاصی و برقراری ارتباط میان کاربر و برنامه.
BotFather امکان تنظیم مشخصات اولیه ربات را فراهم می‌کند.

Cloudflare Workers

محیط اجرای بدون سرور (Serverless) که منطق اصلی برنامه در آن اجرا می‌شود.
این سرویس درخواست‌های دریافتی از تلگرام را پردازش کرده و ارتباط میان هوش مصنوعی و پایگاه داده را مدیریت می‌کند.

Cloudflare D1

پایگاه داده رابطه‌ای مبتنی بر SQLite که برای ذخیره اطلاعات وظایف، مشخصات درسی و وضعیت انجام فعالیت‌ها استفاده شده است.

Cloudflare Workers AI

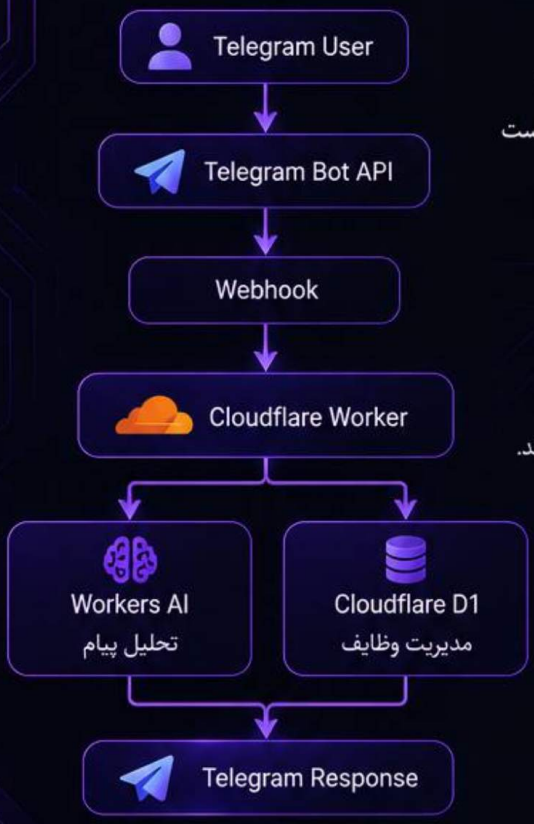
سرویس هوش مصنوعی Cloudflare که برای تحلیل متن ورودی و استخراج نوع عملیات موردنظر کاربر استفاده می‌شود.

JavaScript

زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده برای توسعه منطق Worker ، پردازش درخولست‌ها و ارتباط با سرویس‌های مختلف.

Scanned with CamScanner

۳. معماری و جریان پردازش اطلاعات



معماری MiniBot بر اساس ارتباط چند سرویس مستقل طراحی شده است. ارتباط تلگرام با Cloudflare از طریق Webhook برقرار می‌شود؛ بنابراین با ارسال هر پیام، تلگرام یک درخواست HTTP به آدرس Worker ارسال می‌کند.

جریان اجرای سیستم به شکل زیر است:

1. کاربر پیام خود را در محیط تلگرام ارسال می‌کند.
2. Telegram Bot API پیام از طریق Webhook به Cloudflare Worker منتقل می‌کند.
3. Worker درخواست را دریافت کرده و اطلاعات پیام، شناسه کاربر و متن ورودی را استخراج می‌کند.
4. درخواست از نظر اعتبار و دسترسی بررسی می‌شود.
5. متن پیام برای تحلیل به Workers ارسال می‌شود.
6. خروجی هوش مصنوعی به یک ساختار داده‌ای قابل پردازش تبدیل می‌شود.
7. Worker با توجه به نوع عملیات، دستور مناسب را روی پایگاه داده D1 اجرا می‌کند.
8. نتیجه عملیات از طریق Telegram Bot API به کاربر بازگردانده می‌شود.

---

۴. طراحی و پیاده‌سازی پایگاه داده



برای نگهداری اطلاعات از سرویس Cloudflare D1 استفاده شده است.
ابتدا پایگاه داده‌ای با نام study_planner ایجاد و سپس از طریق Binding با نام DB به Worker متصل شده است.
جدول اصلی پروژه با نام tasks تعریف شده است.

نمونه‌ای از دستور ایجاد جدول:

```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS tasks (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id TEXT NOT NULL,
    title TEXT NOT NULL,
    subject TEXT,
    due_date TEXT,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
    created_at TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

نام فیلد	نوع داده	کاربرد
id	INTEGER	شناسه یکتای هر وظیفه
user_id	TEXT	شناسه کاربر تلگرام
title	TEXT	عنوان فعالیت
subject	TEXT	نام درس
due_date	TEXT	تاریخ انجام وظیفه
status	TEXT	وضعیت انجام فعالیت
created_at	TEXT	زمان ثبت اطلاعات

برای انجام عملیات پایگاه داده از دستورات SQL استفاده شده و اتصال به D1 از طریق متغیرِ محیطی env.DB انجام می‌شود.

Scanned with CamScanner

۵. پردازش هوشمند پیام‌ها با Workers AI



یکی از بخش‌های اصلی پروژه، استفاده از مدل زبانی برای تشخیص منظور کاربر است. در این روش، پیام متنی کاربر مستقیماً به یک دستور ثابت تبدیل نمی‌شود؛ بلکه ابتدا مدل هوش مصنوعی متن را تحلیل می‌کند و اطلاعات موردنیاز را در قالب خروجی ساختاریافته برمی‌گرداند.

مثال:

کاربر پیام زیر را ارسال می‌کند:

«مطالعه ساختمان داده را ثبت کن.»

خروجی مورد انتظار:

```
{
  "action": "add",
  "title": "مطالعه ساختمان داده»
  "subject": "ساختمان داده",
  "due_date": null
}
```

در این ساختار، فیلد action مشخص می‌کند چه عملیانی باید اجرا شود. همچنین، از آنجا که خروجی مدل هوش مصنوعی ممکن است همیشه به شکل رشته متنی ساده یا JSON خالص نباشد. در کد برای استخراج پاسخ متنی و شناسایی محدوده JSON از منطق پردازش و اعتبارسنجی استفاده شده است.

۶. قابلیت‌های پیاده‌سازی‌شده

در نسخه فعلی، MiniBot، عملیات اصلی مدیریت وظایف از طریق درخواست‌های کاربر قابل انجام است:

- **Add** ثبت وظیفه جدید همراه با عنوان، درس و تاریخ در صورت تشخیص معتبر.
- **List** دریافت و نمایش فهرست وظایف ثبت‌شده.
- **Chat** پردازش پیام‌های گفت‌وگویی و پاسخ‌گویی با کمک هوش مصنوعی.
- **Done** تغییر وضعیت وظیفه به انجام‌شده.
- **Undo** بازگرداندن وضعیت وظیفه به حالت در انتظار.
- **Delete** حذف وظیفه از پایگاه داده.

این عملیات در منطق Worker پیاده‌سازی شده‌اند و برای ذخیره یا تغییر اطلاعات، از پایگاه داده D1 استفاده می‌شود.

۷. اتصال سرویس‌ها و تنظیمات محیط اجرا

برای اتصال اجزای پروژه، چند Binding و متغیر محیطی در محیط Cloudflare تنظیم شده است:

نام Binding متغیر	کاربرد
DB	اتصال Worker به پایگاه داده D1.
AI	اتصال Worker به سرویس Workers.
TELEGRAM_BOT_TOKEN	توکن اختصاصی ربات برای ارسال پیام.
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET	مقدار محرمانه برای اعتبارسنجی Webhook.
ALLOWED_USER_ID	شناسه کاربر مجاز، در صورت فعال بودن محدودیت دسترسی.

همچنین Webhook تلگرام روی آدرس Worker تنظیم شده است تا پیام‌های جدید به‌صورت خودکار به برنامه منتقل شوند.

Scanned with CamScanner

۸. امنیت و مدیریت خطا



در پروژه برای محافظت از ارتباطات و اطلاعات، از روش‌های زیر استفاده شده است:

- نگهداری توکن و مقادیر محرمانه در بخش Secrets محیط Cloudflare.
- بررسی Secret مربوط به Webhook برای اعتبارسنجی درخواست‌های دریافتی.
- استفاده از شناسه کاربر برای تفکیک اطلاعات کاربران.
- استفاده از پارامترهای جداگانه در اجرای دستورات SQL.
- بررسی خروجی هوش مصنوعی پیش از تبدیل و اجرای عملیات.

در زمان توسعه، خطاهایی مانند عدم تطابق Secret و دریافت پاسخ نامعتبر از مدل هوش مصنوعی نیز بررسی و اصلاح شدند.

برای نمونه، هنگام پردازش پاسخ مدل مشخص شد که خروجی همیشه از نوع رشته نیست؛ بنابراین پیش از استفاده از متدهای متنی، نوع خروجی بررسی و به رشته تبدیل شد.

۹. آزمایش و ارزیابی عملکرد



پس از استقرار برنامه، ارتباط تلگرام با Worker و عملکرد قابلیت‌های اصلی آزمایش شد.

مهم‌ترین موارد مورد بررسی عبارت‌اند از:

1. دریافت پیام از طریق Webhook.
2. پردازش متن توسط Workers AI.
3. استخراج عملیات موردنظر از خروجی مدل.
4. ثبت اطلاعات در پایگاه داده D1.
5. نمایش وظایف ثبت‌شده.
6. تغییر وضعیت و حذف وظایف.
7. ارسال پاسخ مناسب به کاربر در تلگرام.

همچنین بررسی خطاهای اجرایی از طریق بخش رویدادها و گزارش‌های محیط Cloudflare انجام می‌شود.

Scanned with CamScanner

۱۰. محدودیت‌ها و قابلیت‌های توسعه



با وجود پیاده‌سازی قابلیت‌های اصلی، پروژه امکان توسعه در بخش‌های را دارد. از جمله:

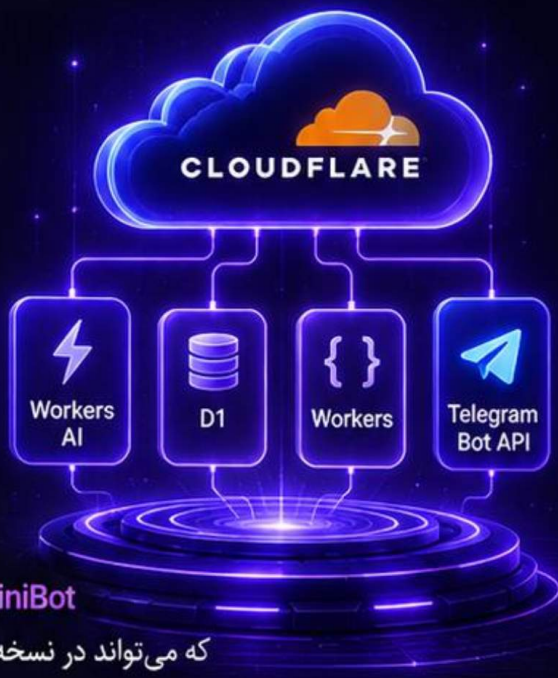
- بهبود دقت مدل در تشخیص درخواست‌های فارسی.
- اعتبارسنجی دقیق تاریخ‌ها و جلوگیری از ثبت تاریخ اشتباه.
- افزودن سیستم یادآوری و اعلان خودکار.
- طراحی برنامه هفتگی بر اساس زمان آزاد دانشجو.
- اضافه کردن اولویت‌بندی وظایف.
- ارائه گزارش پیشرفت و میزان فعالیت‌های تکمیل‌شده.
- توسعه مدیریت کاربران و کنترل میزان استفاده از سرویس هوش مصنوعی.

۱۱. نتیجه‌گیری

در پروژه MiniBot تلاش شده است با استفاده از زیرساخت‌های ابری Cloudflare، یک سامانه کاربردی برای مدیریت وظایف درسی طراحی شود.

در این پروژه، Cloudflare Workers برای اجرای منطق سمت سرور، Cloudflare D1 برای ذخیره‌سازی اطلاعات، Workers AI برای تحلیل زبان طبیعی و Telegram Bot API برای ارتباط با کاربر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

پیاده‌سازی این سامانه فرصتی برای استفاده عملی از مفاهیم رایانش ابری، معماری Serverless، ارتباط مبتنی بر API، پایگاه داده رابطه‌ای و هوش مصنوعی فراهم کرده است.



MiniBot نمونه‌ای از ترکیب چند سرویس ابری برای ایجاد یک برنامه کاربردی است که می‌تواند در نسخه‌های آینده به یک دستیار جامع‌تر برای برنامه‌ریزی تحصیلی تبدیل شود.

Scanned with CamScanner